計算・数理物理班　難易度 ★★★

量子エンタングルメント＆ベルの不等式概論

岸川嵩

1　はじめに

我々の目に見えない小さな世界、具体的に原子や電子スケールの物理学を記述するためには、身のまわりの運動 (リンゴが落ちたり、ボールを投げたり) を記述する物理とは全く異なる枠組みが必要となり、この枠組みを量子論と言います。我々直観に反する... だけど面白い！そんな量子論の世界の入り口をこのポスターを通してのぞいてみましょう。

2　量子の世界をのぞいてみよう

2.1　局所実在論

この章では「局所性」と「実在性」という一見当たり前の話をします。局所性とはある場所での現象が遠く離れた場所に瞬時に影響を及ぼすことはないという性質です。実在性は、ある物体について物理量 (例えば位置や速度) が常に定まっているという性質です。例えば、あなたの足元にボールがあるのを発見したとして、それはあなたが見る前からそこにありましたよね？言い換えるとあなたがボールを観測する前からボールの位置という物理量は定まっていたわけです。当たり前に感じますが、量子論のミクロな世界ではこの実在性は成り立っていません。ある位置に電子を発見したとしても、発見する前にはその場所に電子が存在したわけでも、どこか別の場所に存在したわけではなく、ただ位置の確率分布だけが定まっていたという認識が正しいです。かなり驚きですが、加えて量子の世界では局所性も成り立っていないことを次章で説明します。

2.2　量子エンタングルメント

ここではある 2 つの粒子 A・B について考えます。今回は値が 0 か 1 の 2 通りしかない、ある物理量 X に関する確率分布について考えていき、粒子 A・B の X の値をそれぞれ X_A、X_B と書くことにしましょう。

粒子 A・B に対してそれぞれ X を測定したとき、(X_A, X_B) として $(0,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$、$(1,1)$ の 4 通りがありますが、今回は確率 $\frac{1}{2}$ で $(0,0)$、確率 $\frac{1}{2}$ で $(1,1)$ が得られるような状態を考えます。さて、今アリスとボブという 2 人の人物がそれぞれ粒子 A・B を持っていて非常に離れた場所にいるとします。これは地球と月のようにどれだけ離れていても構いません。今アリスが粒子 A について物理量 X を測定して、0 が出ました。、(X_A, X_B) としてあり得るのは $(0,0)$ または $(1,1)$ なのでこの時点でボブが粒子 B について X を測定したとき、必ず 0 が出ることが分かると思います。

ここで前章で述べたことを思い出してみると、物理量は観測するまで決まっていないのでした。となると、粒子 A・B の測定について不思議なことに気づくかもしれません。最初粒子 A・B それぞれについて X の値は決まっておらず、アリスが X を測定したことで、その測定結果が遠く離れた粒子 B に瞬時に影響を与えて、測定結果が決まった... そんな風に見えますね。これはまさに前章の局所性が破れている現象です！

ここでは粒子 A・B に対して確率 $\frac{1}{2}$ で (0,0)、確率 $\frac{1}{2}$ で (1,1) が得られる状態を仮定しました。これは量子エンタングルメント (もつれ) 状態と呼ばれるものの一つで、このような直観に反する相関関係は実はこの状態を仮定したことにより起こるのです。仮定と言いましたがこれは実際に存在する状態です。

2.3　ベルの不等式

ここまで聞いてみて、多くの人の心の中には納得できない気持ちが残っているでしょう。歴史的にも、この不可解な考えに反発して、量子論的な現象を局所実在性が成り立つような別の理論を用いて説明しようという試みがなされました。量子論は正しいのか。その論争に終止符を打ったのがベルの不等式というアイデアでした。ここでは概要しか述べませんが、局所実在性を仮定したとき、

2.3.1　強調

文章の一部を班のテーマカラーで太字にすることで、**このように**強調できます。**文章を強調するためには\emphc を使用してください。**

本パッケージ外で使う場合は、プリアンブルに

```
\let\emphc\emph
```

と書いてください。

2.3.2　班のテーマカラー

\emphc 以外で班のテーマカラーを使いたいこともあるでしょう。本パッケージを読み込んだ時点で、色の名前として

- emph：\emphc の強調色など
- dark：\section の背景色など

が定義されます。

PHYSICS LAB. 2026

3　その他パッケージ

physics パッケージなどを利用する場合は必要に応じて\usepackage していただいて構いません。

この章では、いくつかオススメのパッケージを紹介します。

3.1　here: 図や表

三段組みに multicol パッケージを使用している影響で、figure 環境や table 環境が正常に動作しません。here パッケージを読み込めば、**[H] を指定することでその位置に図や表を挿入できます。**

たとえば figure 環境では、

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includedegraphics →
     [width = width]{filename}
  \caption{caption}
\end{figure}
```

とすることで、図 1のように図を挿入できます。



図 1: here パッケージにより図を挿入する例。

3.2　biblatex: 参考文献

BibTeX は参考文献のフォーマットを自動で整形してくれます。

biblatex パッケージを読み込み、[?] などを参照しbibファイルを適用することで、本文中で参考文献を引用できます。

参考文献リストを出力するには、出力したい箇所に

```
\printbibliography →
   [title = 参考文献]
```

と書いてください。

4　注意事項

4.1　Overleaf について

Overleaf の無料版では、コンパイル時間に制限があります。この制限によりコンパイルが失敗した場合 (“Your compile timed out” などと表示されます) は、以下の順に対処を試みてください：

(1)　(re)compile 右側のメニューから Compile mode を Fast [draft] に変更してコンパイルし、その後に Normal に戻して再びコンパイルしてください。

(2)　コンパイル時間を増大させている要素 (複雑な図表など) をできる限り削減してください。

(3)　自分のローカル LaTeX 環境でコンパイルするか、連絡先まで問い合わせてください。

4.2　難易度

昨年に引き続き 3 つの難易度を設けます。それぞれの難易度の目安や気を付けるべき点は、表 1をご参照ください。

難易度		数式記法	人名	文体	句読点
1	物理をほとんど知らない方向け	数式をなるべく使わない (かわりに図を多く)	外国人はカタカナ (ニュートン、南部)	敬体 (ですます調)	「、」「。」
2	高校物理はわかる方向け	高校の記法に合わせる ($\vec{a}$ など)			
3	大学で物理を学んでいる方向け	—	全員アルファベット (Newton、Nambu)		

表 1: 難易度とそれぞれの文体の注意点の一覧